

[별표 3] 미세먼지 간이측정기 성능인증기관 시설 및 장비 세부기준(제9조제2항 관련)

1. 시설기준

- 가. 실내시험실 : 실내 시험실에는 시험표준입자 발생장치 및 시험체임버가 설치되어야 하며, 면적은 최소 12 m² 이상이어야 한다.
- 나. 천칭실 : 천칭실은 항온항습장치와 정밀저울 및 이와 관련된 설비들이 설치되어 있어야 하며, 면적은 최소 9 m² 이상이어야 한다.
- 다. 시험품 보관실 : 보관실은 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기와 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 및 그 부속기기를 보관하거나 정비할 수 있어야 하며, 면적은 최소 12 m² 이상이어야 한다.
- 라. 실외 시험동 : 실외 시험동은 주변에 도로(4차선이상) 등 직접적인 배출원의 영향을 받지 아니한 지점에 설치하여야 하며, 성능인증 시험기간 동안 기준측정기와 성능인증 평가대상 간이측정기를 설치 할 수 있는 구조로 구축하여야 한다. 면적은 최소 18 m² 이상이어야 하며 옥상층의 면적은 포함하지 아니한다.

2. 미세먼지 간이측정기 성능인증기관으로 지정받으려는 자는 다음과 같은 시설 및 장비를 갖추어야 한다.

- 가. 시설 및 장비 기준은 다음을 갖추어야 한다.

시설 및 장비	수량	필수 성능
항온항습장치	1벌	1) 시료채취 전, 후, 측정중의 여과지를 항량하는 장치 2) 항시 온도 (20±2) °C, 상대습도 (35±5) %, 응결점 (4.1±0.5) °C 조건을 만족하여야 한다.
정밀저울 및 사용여지	1벌	1) 여과지 무게를 측정하는 정밀저울은 외부 진동의 영향을 줄이기 위하여 석정반위에 설치되어야 한다. 2) 정밀저울의 분해능은 ±1 µg의 차이를 읽을 수 있어야 한다. 3) 정밀저울의 육면(상하좌우전후)을 격벽으로 구성하여 풍압의 영향으로 생기는 칭량오차를 배제하여야 한다. 4) 정밀저울은 각 제조업체 지침에 따라 교정하며 각각의 시료의 무게를 측정할 때마다 영점교정 후 사용할 수 있어야 한다. 5) 시료채취 여지는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE, poly-tetrafluoroethylene) 재질의 직경 47 mm 원형여지를 사용한다. 6) 여지 공극크기(pore size)가 2 µm이고, 두께가 30 µm ~ 50 µm이며, 테두리는 폴리메틸펜텐(PMP, polymethylpentene), 퍼플로알콕시알케인(PFA, Perfluoroalkoxy Alkanes) 또는 불소계열의 안정물질로 구성된 테두리가 있어야 한다. 7) 여지의 파손으로 인한 중량 손실을 방지하기 위하여 16.7 L/min의 유량으로 깨끗한 공기를 흡입할 때 사용하지 않은 필터의 압력손실은 22 mmHg 이하여야 한다.

시험표준입자 발생장치 및 시험체임버	1벌	1) 시험체임버 시험면의 중앙점과 시험면을 4등분한 각 사각형의 중앙점, 총 5개의 측정점에서 측정값의 평균과 각 측정점의 측정값을 비교하여 오차율이 10 % 이내에 있어야 한다. 2) 시험에 사용되는 시험표준입자는 염화칼륨(Potassium Chloride, KCl), 염화나트륨(Sodium Chloride, NaCl), PSL(Polystyrene Sphere Liquid, PSL), 또는 ISO 12103-1 A1 Fine Test Dust 혹은 동등 이상의 규격을 만족하는 물질을 사용할 수 있다. 3) 발생한 입자가 하전을 띠게 되는 경우 하전상태를 중화시키는 장치가 장착되어 있어야 한다. 4) 발생한 시험표준입자의 크기 분포는 $0.3\ \mu\text{m} \sim 2.5\ \mu\text{m}$를 포함하여야 하며, 크기 분포의 기하표준편차는 1.4 ~ 2.0 범위에 있어야 한다. 5) 실험실 평가에 사용하는 기준측정기는 국내외에서 초미세먼지(PM-2.5) 측정과 관련한 형식승인 혹은 등가성을 인정 받은 장비이어야 한다.
초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기	4벌	1) 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 및 그 부속기기는 “환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 [별표1] 환경측정기기 구조·성능 세부기준(TS 0205.1)”을 만족하여야 한다.
초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 및 그 부속기기	4벌	1) 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 및 그 부속기기는 “환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시 [별표1] 환경측정기기 구조·성능 세부기준(TS 0203.6)”을 만족하여야 한다.
현장성능점검을 위한 입자 발생장치 또는 동등한 성능이상의 장비	3벌	1) ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust 혹은 동등 이상의 규격을 만족하는 물질을 발생시켜 현장 점검 장비에 공급하며, 미세먼지 평균 농도 $5\ \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 55\ \mu\text{g}/\text{m}^3$를 발생시킬 수 있는 구조여야 한다.